

近 200 年有关 Kummer 曲面的研究

Igor Dolgachev

关于 Kummer 曲面的迷人故事始于 1822 年 Augustin-Jean Fresnel (菲涅尔) 发现了光在双轴晶体中传播的方程 [Fre]. 双轴晶体是双折射材料的一个例子, 双折射指一束光以相同的速度沿着不同的路径分裂成两束. 光速也许与空间点的坐标 $x = (x_1, x_2, x_3)$ 和该点的单位方向向量 $\xi = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$ 有关. 光的传播可由在 x 点处 ξ 方向的速度 $v(x, \xi)$ 描述. 如果 v 与 x 无关, 我们称该材料是均匀的; 如果 v 与 ξ 无关, 称该材料是各向同性的. 例如, 当 James Maxwell (麦克斯韦) 还是学生时候, 他描述了一种让他想到鱼眼睛的镜头. 通过“鱼眼”, 他发现光是不均匀但各向同性的, 并且呈弧线弯曲, 弧线的形状取决于光从哪里产生, 然后汇聚到某个点.

双轴晶体给出了一个均匀但各向异性传播的例子. Fresnel 发现光在这种晶体中的传播方程是这样的形式:

$$\frac{\xi_1^2}{a_1^{-2} - v^{-2}} + \frac{\xi_2^2}{a_2^{-2} - v^{-2}} + \frac{\xi_3^2}{a_3^{-2} - v^{-2}} = 0, \quad (1)$$

其中 a_1, a_2, a_3 是描述晶体性质的常数 (主折射率). 作代换 $(z_1, z_2, z_3) = v(\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, 可以把前面的方程改写成

$$\frac{a_1 z_1^2}{z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 - a_1^2} + \frac{a_2 z_2^2}{z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 - a_2^2} + \frac{a_3 z_3^2}{z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 - a_3^2} = 0.$$

在消去分母并齐次化后, 我们得到 $\mathbb{P}^3$ 空间中的一个四次曲面方程. 1833 年, William Hamilton (哈密顿) 爵士发现此曲面有 4 个实奇点

$$\left(\pm a_3 \sqrt{\frac{a_1^2 - a_2^2}{a_1^2 - a_3^2}}, 0, \pm a_1 \sqrt{\frac{a_2^2 - a_3^2}{a_1^2 - a_3^2}}, 1 \right)$$

和 4 个与曲面交集为二次曲线 (奇异切空间 (trope-conics)¹⁾) 的实平面 $\alpha x + \beta y + \gamma z + w = 0$, 其中

$$(\alpha, \beta, \gamma, 1) = \left(\pm \frac{a_3}{a_2^2} \sqrt{\frac{a_1^2 - a_2^2}{a_1^2 - a_3^2}}, 0, \pm \frac{a_1}{a_2^2} \sqrt{\frac{a_2^2 - a_3^2}{a_1^2 - a_3^2}}, 1 \right),$$

[Ham37, p. 134]. 事实上, 正如我们后面将看到的, 在 $\mathbb{C}$ 上, 它有另外 12 个结点和 12 个奇异切空间.

1849 年, Arthur Cayley (凯莱) 证明了 Fresnel 波面是一种特殊的四面体四次曲面 (tetraedroid quartic surface). 后者具有以下特性: 一个四面体由 4 个平面组成, 每个平面

译自: Notices of the AMS, Vol. 67 (2020), No. 10, p. 1527–1533, Kummer surfaces: 200 years of study, Igor Dolgachev, figure number 8. Copyright ©American Mathematical Society 2020. All rights Reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

作者是美国密歇根大学的数学荣休教授, 他的邮箱地址是 idolga@umich.edu.

1) trope-conic 是早期代数几何学的书和论文中用的一个词, 意为“与四次曲面的交集为二次曲线的切空间”. 为了简练, 均译作“奇异切空间”.——校注

和曲面的交集为一对二次曲线. 四面体的 3 个顶点相对于它们张成的四面体面上的 2 个二次曲线是共轭的, 此外, 4 对二次曲线的 16 个交点都是曲面的奇点. 不仅如此, Cayley 还发现了四面体四次曲面的一个重要性质: 它们是 *bf* 自对偶的 (*self-dual*) (或互反的 (*reciprocal*)). 波面是 19 世纪许多著名数学家研究的课题.



图 1 Augustin-Jean Fresnel



图 2 William Hamilton 爵士

他们中包括 A. Cauchy (柯西), J. Darboux (达布), J. MacCullagh, J. Syl-vester (西尔维斯特), 和 W. Hamilton [Lor96, p. 114–115]. Fresnel 波面理论的最新阐述可参考 [Knö86].

Fresnel 波面的 *bf* 等价类取决于两个参数, 接下来, 我们将看到的是由 3 个参数决定的 Kummer 面的例子.

1847 年, Adolph Göpel (格佩尔) 利用 θ 函数的超越理论, 在两个变量二阶函数之间发现了四阶关系, 表示了一般的 Kummer 曲面的方程 [Göp47]. 为了给出 Göpel 方程, 我们接下来简要讨论一下 theta 函数.

令 $T = \mathbb{C}^g / \Lambda$ 是一个 g 维紧环面, 它是 $\mathbb{C}^g$ 对同构于 $\mathbb{Z}^{2g}$ 的平移 Λ 群的商. 因为 T 为紧复流形, 所以其上没有非常数的全纯函数. 因此考虑 T 上一个全纯线丛 L 的非零全纯截面. 对一般的 Λ , 没有一个线丛有足够的截面将 T 嵌入到射影空间, 即 T 不存在射影代数簇结构. 然而, Bernard Riemann (黎曼) 于 1857 年发现对特定条件的 Λ , T 上存在维数为 $\Gamma(T, L^n) = n^g$ 的线丛, 其截面可将 T 嵌入射影空间. 这样的复环面现在被称为 *主极化 Abel* (阿贝尔) 簇 (*principally polarized abelian varieties*), 它们依赖于 $\frac{1}{2}g(g+1)$ 个复参数. L^n 的全纯截面可以被提升为 $\mathbb{C}^g$ 上的全纯函数, 它们在相差一个乘性因子下是 Λ 不变的. 它们被称为 n 阶 θ 函数. 当 $n=1$ 时, 此函数即为著名的 Riemann θ 函数 $\Theta(z, \Lambda)$. 可以修改 $\Theta(z, \Lambda)$ 的 Riemann 表达式以包括一些参数, 它们是群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^g \oplus (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^g$ 的元素 (m, m') , 称为 θ 特征. 它们由此生成线性空间 $\Gamma(T, L^n)$.

主极化 Abel 簇的一个例子就是亏格为 g 的 Riemann 曲面 C 的 *Jacobi* 簇 (雅可比 *variety*) $\text{Jac}(C)$. 这里的 Λ 由诸向量 $v_i = (\int_{\gamma_i} \omega_1, \dots, \int_{\gamma_i} \omega_g) \in \mathbb{C}^g$, $i = 1, \dots, 2g$ 张成, 其中 $(\omega_1, \dots, \omega_g)$ 是全纯微分 1 形式构成的线性空间的基, $(\gamma_1, \dots, \gamma_{2g})$ 是 $H_1(T, \mathbb{Z})$ 的基.

Göpel 发现了 $\Gamma(\text{Jac}(C), L^2) \cong \mathbb{C}^4$ 空间中一组特殊的基 $(\theta_0, \theta_1, \theta_2, \theta_3)$, 使映射

$$\Phi: T \rightarrow \mathbb{P}^3, (z_1, z_2) \mapsto (\theta_0(z) : \theta_1(z) : \theta_2(z) : \theta_3(z))$$

满足 $\Phi(-z_1, -z_2) = \Phi(z_1, z_2)$, 并且它的像 X 是一个四次多项式

$F = A(x^4 + y^4 + z^4 + w^4) + 2B(x^2y^2 + z^2w^2) + 2C(x^2z^2 + y^2w^2) + 2D(x^2w^2 + y^2z^2) + 4Exyzw$ 在 $\mathbb{P}^3$ 中的零点集合, 其中系数 (A, B, C, D, E) 满足关于 θ 常数 (θ 函数在 0 处的

值) 的某个显式方程. 16 个双扭点 (two-torsion points) $\epsilon \in \frac{1}{2}\Lambda/\Lambda \in \mathbb{C}^2/\Lambda$ 的像是 X 的奇点. Abel-Jacobi 映射 $C \rightarrow \text{Jac}(C), x \mapsto (\int_{x_0}^x \omega_1, \int_{x_0}^x \omega_2)$ 模 Λ 将 C 嵌入 $\text{Jac}(C)$, 并且诸曲线 $C + \epsilon = \{c + \epsilon, c \in C\}$ 的像为 X 的 16 个奇异切空间.

1864 年, Ernst Kummer 证明了 16 结点四次曲面依赖于 3 个复参数, 并且 Fresnel 波面只是这些四次曲面的一个特殊情形. Kummer 证明了这样的曲



图 3 Arthur Cayley



图 4 Ernst Kummer

面包含 16 个奇异切空间, 它们与 16 个结点一起形成了一个抽象的关联构形 (16_6) (这意味着每个结点位于 6 个奇异切空间上, 每个奇异切空间包含 6 个结点) [Kum64]. Kummer 证明了任何 16 结点四次曲面都有一个四面体, 它有在面中与边缘的两点相交的奇异切空间. 此外, 他还证明了顶点不可能是结点. 由此他推得存在一个包含 4 个奇异切空间的二次曲面. 通过这种观察, 他发现了如下形式的一个一般的 Kummer 曲面的方程

$$(x^2 + y^2 + z^2 + w^2 + a(xy + zw) + b(xz + yw) + c(xw + yz))^2 + Kxyzw = 0,$$

其中 $xyzw = 0$ 是一个选定四面体的方程, 并且 $K = a^2 + b^2 + c^2 - 2abc - 1$. 从此之后, 任意 16 结点四次代数曲面被称为 *Kummer 四次曲面* (Kummer quartic surface).

对变量进行线性变换, Göpel 方程可以简化为 Kummer 方程, 这是自 Göpel 的发现以来过了将近 30 年才意识到的. 这一工作是由 Carl Borchardt 在 1877 年完成的 [Bor77]. 事实上, Göpel 的发现导致了对 Kummer 曲面及其高维形式 *Kummer 簇* (Kummer variety) 的一个现代定义. 考虑任意 g 维复环面 T , 将其用对合变换 $z \mapsto -z$ 相除; 其轨道空间被称为 T 的 *Kummer 簇*, 记为 $\text{Kum}(T)$. André Weil (韦伊) 证明 T 上总是有一个 Kähler (凯勒) 流形结构. 如果 T 上存在到一个射影空间的嵌入映射, 那么 $\text{Kum}(T)$ 是一个有 2^{2g} 个奇点的射影代数簇. 并且, 如果 T 是一个主极化 Abel 簇, 例如亏格为 g 的代数曲线的 Jacobi 簇, 则可将 $\text{Kum}(T)$ 嵌入到射影空间 $\mathbb{P}^{2g-1}$, 得到一个自对偶的度数为 $2^{g-1}g!$ 的子簇, 它有 2^{2g} 个奇点和 2^{2g} 个奇异超平面. 如果 $g \geq 3$, 则每个曲面都沿一个同构于 $g-1$ 维主极化 Abel 簇的 Kummer 簇的一个子簇和它相交, 且重数为 2.

Arnaud Beauville 在 1983 年还引入了复维数为 $2r$ 的一个广义 *Kummer 簇* (generalized Kummer variety). 它是一个非奇异全纯紧辛流形, 双有理同构于加法映射 $A^{(r+1)} \rightarrow A$ 的核, 其中 A 是一个二维 Abel 簇, $A^{(r+1)} = A^r/\mathfrak{S}_{r+1}$ 是其对称积. 这样的曲面族是已知维数为 $2r$ 的全纯紧辛流形完全族少数例子之一.

Ronald Hudson 于 1905 年出版了第 1 本完全致力于 Kummer 曲面的书, 它结合了

几何、代数和超越方法来进行研究 [Hud05].

据我了解, Kummer 对 16 结点四次曲面的兴趣源自他对 $\mathbb{P}^3$ 中二维线族 (汇) 的开创性研究. 它们可自然地被 $\mathbb{P}^3$ 的 Grassmann (格拉斯曼) 线簇 $G_1(\mathbb{P}^3)$ 中不可约曲面所参数化. 在 [Kum66] 中他给出了二次线汇 (即这样的线汇, 使得线汇中恰有两条线通过一般点



图 5 Carl Borchardt



图 6 Felix Klein

$x \in \mathbb{P}^3$) 的一个分类. 令 n 为位于一个一般平面内线汇的类, 即该线汇中线的数目. Kummer 证明了 $2 \leq n \leq 7$, 并且当 $n = 2$ 时, 所有的线都与一个 Kummer 四次曲面相切于两个点. 有 6 个线汇, 它们的线与同一个 Kummer 曲面相切.

1870 年, Felix Klein (克莱因) 在其学位论文中发展了 Kummer 曲面和二次线复形之间的一个优美的关系 [Kle70]. 二次线复形为 Plücker (普吕克) 空间 $\mathbb{P}^5$ 中的 Grassmann 二次簇 $G = G_1(\mathbb{P}^3)$ 和另一个二次超曲面 Q 的交集 $X = G \cap Q$. 对于任意点 $x \in \mathbb{P}^3$, 经过 x 的线集是 G 中的一个平面 σ_x . 它和 X 的交集是一个二次曲线. 使该二次曲线可约的点 x 的轨迹是该复形的奇异面 (singular surface), Klein 证明了, 如果 $G \cap Q$ 是横截的, 则它是一个 Kummer 曲面. 它的 16 个结点对应于 $\sigma_x \cap X$ 为二重线的点. 事实上, Klein 证明了 X 中的线集是由 C 的 Jacobi 簇 $\text{Jac}(C)$ 参数化的, 其中 C 是亏格为 2 的 Riemann 面, $\mathbb{P}^1$ 的二重覆盖, 它是由 G 和 Q 张成的二次曲面束, 沿对应于束中 6 个奇异二次曲面的 6 个点分歧. Kummer 曲面与 $\text{Kum}(\text{Jac}(C))$ 同构. 通过对二次的 G 和 Q 同时对角化, Klein 证明了 Kummer 曲面有一个双有理非奇异模型是下述 3 个二次曲面的完整交 (complete intersection)

$$\sum_{i=1}^6 x_i^2 = \sum_{i=1}^6 a_i x_i^2 = \sum_{i=1}^6 a_i^2 x_i^2 = 0,$$

其中 $y^2 = (x - a_1) \cdots (x - a_6)$ 是亏格 2 的 Riemann 面 C . 不再是 16 个结点和 16 个奇异切空间, 我们现在有两组 16 条斜线, 它们形成了一个抽象关联构形 (16_6) , 它和 16 结点 16 奇异切空间的 Kummer 构形同构. Klein 还证明了 Fresnel 波面由 C 为双椭圆的这一条件所刻画, 即允许商是一条椭圆曲线的对合. 通过将二次复形退化为四面体二次复形 (tetrahedral quadratic complex), 得到 Cayley 的四面体四次曲面. 在 Göpel 的 Kummer 曲面方程中, 这相应于系数 E 取为 0. Jessop 的书 [Jes03] 阐述了 Kummer 和 Klein 所做的关于线几何和 Kummer 曲面关系的工作.

Kummer 曲面的 Klein 方程展示了通过改变变量符号所定义的明显对称性. 这些对称性生成一个初等 Abel 2 群 2^5 , 它是 5 个 2 阶循环群的直和. 这一四次模型上也存在 16 个通过结点 p_i 投影定义的对合 t_i (取一个一般点 x , 连接它和结点 p_i , 再定义 $t_i(x)$ 为

剩余交点). 它们是双有理变换, 即由变量的可逆有理变换所定义, 该变换在有限个多项式的某个零点轨迹上可能没有定义. 1886 年, Klein 提出一个问题, 一个 (一般的) Kummer 曲面的双有理自同构 $\text{Bir}(X)$ 群是否由 2^5 群和投影对合产生 [Kle86]. 在接下来的部分中, 我们将讨论这一问题的进展.



1901 年, John Hutchinson 利用 θ 函数理论证明了从 60 个

图 7 John Hutchinson



图 8 Friedrich Schottky

Göpel 四元组结点 (意味着以四元组为顶点的四面体面上没有奇异切空间) 中选择一个可以得到如下形式的 Kummer 曲面方程

$$q(x_1x_2 + x_3x_4, x_1x_3 + x_2x_4, x_1x_4 + x_2x_3) + cx_1x_2x_3x_4 = 0,$$

其中 q 是一个 3 变量二次型 [Hut01]. 他观察到变换 $x_i \mapsto 1/x_i$ 使这个方程不变, 并因而定义了一个 Kummer 曲面的双有理对合.

他证明了这 60 个变换生成了一个无限不连续群. 然而, 他没有回答如果将这些新变换添加到 Klein 变换中是否会生成整个群 $\text{Bir}(X)$ 的问题.

1850 年, Thomas Weddle (韦德尔) 纠正了 M. Chasles (沙勒) 的一个错误, 他注意到通过 $\mathbb{P}^3$ 中 6 个一般点固定集合的二次曲面的奇点轨迹是一个在 6 个点处有奇点的四次曲面 [Wed50]. 它包含 15 条连接这些点的点对的直线和通过这 6 个结点的唯一三次扭曲线 (似乎 Chasles 断言除了三次扭曲线外没有别的了). Arthur Cayley, Carl Hierholzer, Eugen Hunuady 分别于 1861, 1871, 1882 年给出了 Weddle 曲面的不同方程. 最简单的方程后来由 F. Caspari 给出 [Cas91]:

$$\det \begin{pmatrix} aa'yzw & x & a & a' \\ bb'xzw & y & b & b' \\ cc'xyw & z & c & c' \\ dd'xyz & w & d & d' \end{pmatrix} = 0.$$

这里的 6 个点是 4 个点 $(1:0:0:0), (0:1:0:0), (0:0:1:0), (0:0:0:1)$ 和其坐标由上述矩阵最后两列所给出的两个点. 易知, 在变量变换 $x = aa'x', y = bb'y', z = cc'z', w = dd'w'$ 后, 由 Hutchinson 所用的同一个反演变换使得最简 Weddle 方程不变.

1889 年 Friedrich Schottky (萧特基) 利用 θ 函数理论证明了一个 Weddle 曲面与一个 Kummer 曲面双有理同构 [Sch89].

这蕴涵着一个 Weddle 曲面和一个 Kummer 曲面的双有理自同构群是同构的. 例如, 1911 年 Virgil Snyder (斯奈德) 给出了 Weddle 曲面对合的许多几何构造, 这些构造给出

了 Kummer 曲面相应的对合.¹⁾ 在 1914 年的一篇论文中, Francis Sharpe (夏普) 和 Clide Craig (克雷格) 在 Francesco Severi (塞韦里) 基 (base) 理论的基础上开创了研究代数曲面双有理自同构的新方法. 它由将一个代数曲面自同构表示为该曲面上代数闭链群的一个变换组成. 这给出了 60 个 Göpel-Hutchinson 对合生成一个无限群这一 Hutchinson 结果的一个简单证明.

Hutchinson 对合自由地作用于 Kummer 曲面的非奇异模型上, 并且对这些对合的商是特殊的 Enriques (恩里克斯) 曲面 (surface). Enriques 曲面是由 Federigo Enriques 于 1894 年发现的, 现在和 K3 曲面一起在代数曲面理论中占有重要地位. Shigeru Mukai 和 Hasinori Ohashi 在他们 2013 年题为 “Hutchinson-Göpel 型 Enriques 曲面和 Mathieu (马蒂厄) 自同构” 的论文中研究了 Enriques 曲面自同构的一些有限群.

John Hutchinson 还发现了下述惊人事实. 如果一个结点四元组中的任意 3 个结点位于一个奇异切空间上, 则该结点四元组称为 Rosenhain (罗森海因) 四元组 (tetrad). 一个 Weber (韦伯) 六元组是一个 Göpel 四元组和一个 Rosenhain 四元组的对称和. Hutchinson 证明了通过 Kummer 曲面上的一个结点, Weber 六元组的二次曲面线性组定义了非奇异三次曲面 $F_3(x, y, z, w) = 0$ 的 Hesse 曲面 (黑塞 surface) 的一个双有理同构 (Hesse 曲面由 $F_3(x, y, z, w)$ 的 Hesse 矩阵定义) [Hut00]. Hesse 曲面也可以被定义为该曲面的奇异极二次曲面 (polar quadrics) (F_3 偏导数线性组合给出的二次曲面) 的轨迹. 把一个奇异二次曲面指派到其奇点的有理映射, 在 Hesse 曲面的一个非奇异模型上定义了一个无不动点对合, 该 Hesse 曲面具有与一个 Enriques 曲面同构的商. 有 192 个 Weber 六元组, 每个都定义了一个 Kummer 曲面的有理对合, 称为 Hutchinson-Weber 对合 (Hutchinson-Weber involution). Hesse 四次曲面的自同构群和复动力学是最近几篇论文的研究课题.

毫不奇怪, 没有一个经典几何学家可以确定双有理变换的一个给定的有限集能否生成 X 的双有理自同构群 $\text{Bir}(X)$. 直到上世纪末, 新的方法才出现.

Kummer 曲面的一个非奇异双有理模型是 K3 曲面的一个例子. 根据定义, 一个 K3 曲面 Y 是具有平凡第一陈示性类 $c_1(Y)$ 的一个紧解析单连通曲面. 它的第 2 个 Betti (贝蒂) 数等于 22. 根据 John Milnor (米尔诺) 的一个定理, 它的同伦类型由 $H^2(Y, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{22}$ 上表示上积 (cup product) 的二次型唯一确定. 它是符号差为 (3, 19) 的一个唯一的么模偶二次格, 它与 2 个秩为 8 的偶负定么模格 $E_8(-1)$ 和 3 个整值双曲平面 U 的正交和同构. 所有 K3 曲面都是微分同胚的, 并且实现了由该格定义的同伦型. 任何复 K3 曲面都有一个 Kähler 度量, 而且根据丘成桐的定理, 也有一个 Ricci 平坦度量 (里奇 flat metric), 但现在还不知道如何清楚地阐述它 (这对物理学家来说是一个非常重要的问题). 在此度量下, 奇点外 Kummer 曲面是平坦的, 但是还不知道如何将这一平坦度量拓展为 Y 上的 Ricci 平坦度量.

K3 代数曲面的上同调 $H^2(Y, \mathbb{Z})$ 的二次格含一个代数 2 闭链的子格 $S_Y = H^2(Y, \mathbb{Z})_{\text{alg}} \cong \mathbb{Z}^\rho$. 它包含 $c_1(L)$, 其中 L 是一个丰富线丛. S_Y 的符号差等于 $(1, \rho - 1)$, 并且一般来

1) John Hutchinson, Virgil Snyder, Francis Sharpe, 和 Clide Craig 当时都在康奈尔数学系的教授会. —— 原注

说, 它不是一个么模格. 群 $\text{Bir}(X)$ 与 Y 的双正则自同构群 $\text{Aut}(Y)$ 同构, 并且存在一个使 S_Y 不变的 $H^2(Y, \mathbb{Z})$ 正交群 $O(H^2(Y, \mathbb{Z}))$ 的自然表示 $\rho: \text{Aut}(Y) \rightarrow O(H^2(Y, \mathbb{Z}))$.

Ilya I. Pyatetsky-Shapiro (皮亚捷茨基 – 沙皮罗) 和 Igor R. Shafarevich (沙法列维奇) 关于 K3 曲面的基本整体 Torelli (托雷利) 定理 (它最初的证明很大程度上依赖于 Kummer 曲面理论), 允许将 ρ 同态的像描述为所有保持 (复化后) $H^{2,0}(Y, \mathbb{C})$ 不变和 Y 上全纯曲线上同调类半群不变的 $H^2(Y, \mathbb{Z})$ 的等距同构的集合. 自同构群 $\text{Aut}(Y)$ 自然地作用在格 S_Y 上, 并作用在与符号差为 $(1, \rho - 1)$ 的线性空间 $S_Y \otimes \mathbb{R}$ 相伴的双曲空间 (hyperbolic space) $\mathbb{H}^{\rho-1}$ 上. 这样, 它成为一个双曲空间运动的一个离散群. 利用 S_Y 的等距嵌入符号差为 $(1, 25)$ 的偶么模格 $II_{1,25}$, 后者同构于 Leech (利奇) 格 (lattice) 和双曲平面 U 的正交和, Richard Borcherds (博切尔兹) 引入了一个方法, 使得在某些情形利用进入 Leech 根 (Leech root) 的反射定义的 $II_{1,25}$ 的等距同构即可计算一个 K3 曲面的自同构群. 1998 年, 基于 Borcherds 的想法, Shigeyuki Kondō 证明了一个一般的 Kummer 曲面 (即, 亏格为 2 的一个一般曲线的 Jacobi 曲面) 的双有理自同构群是由群 2^5 , 16 个投影对合, 60 个 Hutchinson-Göpel 对合和 192 个 Hutchinson-Weber 对合生成的.¹⁾ 任意 Kummer 曲面的双有理自同构群仍然是未知的.

对于 Kummer 曲面经典理论的现代阐述, 我们建议读者参考 [Dol12]. 由于本文的简练, 我很抱歉漏掉了许多过去和现在的数学家对 Kummer 曲面研究的重要贡献. 注意, 在 MathSciNet 数据库中搜索标题 “Kummer 曲面” 给出了 132 个条目 (本世纪有 72 个条目).

图的来源

图 1—6 和 8 是 Wikimedia Commons 提供的.

图 7 由 Internet Archive 提供.

参考文献

- [Bor77] C. Borchardt, Ueber die Darstellung der Kummerische fläche vierter Ordnung mit sechzehn Knoten durch die Göpelsche biquadratische Relation zwischen vier Theta funktionen mit zwei Variablen, J. Reine Angew. Math. 83 (1877), 234–244.
- [Cas91] F. Caspari, Sur les deux formes sous lesquelles s'expriment au moyen des fonctions thêta de deux arguments, les coordonnées de la surface du quatrième degré, décrite par les sommets des cones du second ordre qui passent par six points donnés, C. R. Hébdomadaire Acad. Sci. Paris 112 (1891), 1356–1359.
- [Dol12] Igor V. Dolgachev, Classical algebraic geometry. a modern view, Cambridge University Press, Cambridge, 2012. MR2964027
- [Fre] A. Fresnel, Oeuvres complètes d'Augustin Fresnel, Imprimerie Impériale, Paris. 1866, par M. M. Henri de Sanarmont, Emile Verdet, et Léonor Fresnel.
- [Göp47] A. Göpel, Theoriae transcendentium abelianarum primi ordinis adumbratio levis, J. Math. Pures Appl. 35 (1847), 277–312. (下转 384 页)

1) 事实上, Kondō 在生成元集中包含一些由 Jong Hae Keum 发现的新的无限阶自同构取代 Hutchinson-Weber 对合. 后来 Ohashi 观察到可以用 Hutchinson-Weber 对合取代 Keum 自同构. — 原注

- [7] D. Kalman, A matrix proof of Newton's identities, *Math. Mag.* 73 (2000) 313–314.
- [8] D. G. Mead, Newton's identities, *Amer. Math. Monthly* 99 (1992) 749–751. doi: 10.2307/2324242
- [9] J. Mináč, Newton's identities once again! *Amer. Math. Monthly* 110 (2003) 232–234. doi: 10.2307/3647937
- [10] R. F. Muirhead, Some proofs of Newton's theorem on sums of powers of roots, *Proc. Edinb. Math. Soc.* 23 (1904) 66–70. doi: 10.1017/S0013091500033071
- [11] Z. Reichstein, An inductive proof of Newton's identities, *Mat. Prosveshenie (Math. Ed.)* 3 (2000) 204–205.
- [12] M. R. Spiegel, *Theory and Problems of Laplace Transform*, McGraw-Hill, New York, 1965.
- [13] D. J. Stuijk, ed., *A Source Book in Mathematics, 1200–1800*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1986.
- [14] D. Zeilberger, A combinatorial proof of Newton's identities, *Discrete Math.* 49 (1984) 319. doi: 10.1016/0012-365X(84)90171-7

(陆柱家 译 陈凌宇 校)

(上接 296 页)

- [Ham37] W. Hamilton, Third supplement to an essay on the theory of systems of rays, *Trans. Royal Irish Acad.* 17 (1837), 1–144.
- [Hud05] R. W. H. T. Hudson, *Kummer's quartic surface*, Cambridge University Press, Cambridge, 1905. Reprinted in 1990 with a forward by W. Barth. MR1097176
- [Hut00] J. Hutchinson, The Hessian of the cubic surface. II, *Bull. Amer. Math. Soc* 6 (1900), 328–337. MR1557720
- [Hut01] J. Hutchinson, On some birational transformations of the Kummer surface into itself, *Bull. Amer. Math. Soc* 7 (1901), 211–217. MR1557786
- [Jes03] C. Jessop, *A treatise of the line complex*, Cambridge University Press, Cambridge, 1903. Reprinted by Chelsea Publ. Co., New York, 1969. MR0247995
- [Kle70] F. Klein, Zur Theorie der Liniencomplexe des ersten und Zwieter Grades, *Math. Ann.* 2 (1870), 198–226.
- [Kle86] F. Klein, Ueber Configurationen, welche der Kummerschen Fläche zugleich eingeschrieben und umgeschrieben sind, *Math. Ann.* 27 (1886), 106–142.
- [Knö86] H. Knörrer, *Die Fresnesche Wellenfläche*, Arithmetik und Geometrie. Mathematische Miniaturen, 3, Birkhäuser Verlag, Basel, 1986. MR0879281
- [Kum64] E. Kummer, Ueber die Flächen vierten Grades mit sechszehn singulären Punkten, *Monatsberichte Berliner Akad.* 6 (1864), 246–260.
- [Kum66] E. Kummer, Ueber die algebraische Strahlensysteme insbesondere die erste und zweiten Ordnung, *Monatsberichte Berliner Akad.* 8 (1866), 1–120.
- [Lor96] G. Loria, *Il passato ed il presente delle principali teorie geometriche*, Carlo Clausen, Torino, 1896. MR0879281
- [Sch89] F. Schottky, Ueber die Beziehungen zwischen den sechzehn Thetafunctionen von zwei Variablen, *J. Reine Angew. Math.* 105 (1889), 233–244.
- [Wed50] T. Weddle, On theorems in space analogous to those of Pascal and Brianchon in a plane, *Cambridge and Dublin Quarterly Math. J.* 5 (1850), 58–69.

(燕敦验 译 赵振江 校)